

河大 23 级 离散数学 末考 回忆版

成绩占比：平时分 30%+末考 70%

题型分布：一、选择题 15 个，一个 2 分，共 30 分

二、判断题 10 个，一个 1 分，共 10 分

三、计算证明题 5 个，一个 6 分，共 30 分

四、综合应用题 3 个，一个 10 分，共 30 分

一、选择题（乱序不全）

1. 下列语句是命题的有_____.

- A. 明年中秋节的晚上会是晴天吗? B. $x + y > 0$
C. 雪是黑色的 D. 我正在说谎

2. 下列关于集合的表示中正确的为_____.

- A. $\{a\} \in \{a, b, c\}$ B. $\{a\} \subseteq \{a, b, c\}$
C. $\emptyset \in \{a, b, c\}$ D. $\{a, b\} \in \{a, b, c\}$

3. 在非空有穷偏序集中，下列选项一定存在的是_____.

- A. 最大元 B. 极大元 C. 最小元 D. 上确界

4. 下列推理错误的是_____.

- A. 如果天下雨，地就会湿；如果天不下雨，则推出地不会湿
B. 如果地不湿，天就不会下雨；如果地湿，则推出天下雨
C. 如果天下雨，地就会湿；如果地不湿，则推出天不下雨
D. 如果地不湿，天就不会下雨；如果天不下雨，则推出地不湿

5. 下列命题正确的有_____.

- A. 若 g, f 是满射，则 $g \circ f$ 是满射
B. 若 $g \circ f$ 是满射，则 g, f 都是满射
C. 若 $g \circ f$ 是单射，则 g, f 都是单射
D. 若 $g \circ f$ 是双射，则 g, f 都是双射

6. 下列各式中不成立的是_____.

- A. $(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)$
B. $(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (B \times D)$
C. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
D. $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$

7. 已知一个对偶图的顶点数是 8，边数是 9，则原图的顶点数是_____.

- A. 1 B. 3 C. 9 D. 8

8. 集合 $S = \{a, b, c, d\}$ ，则下列选项_____是 S 的划分。

- A. $\{\emptyset, \{b, c\}, \{a, d\}\}$ B. $\{\{a, b\}, \{c\}, \{a, d\}\}$
C. $\{\{a\}, \{b, c\}, \{d\}\}$ D. $\{\{a\}, \{b, c\}\}$

9. 求中缀表达式 $(A \rightarrow B) \wedge (C \vee D)$ 的逆波兰表达式是_____.

- A. $A B \rightarrow C D \vee \wedge$ B. $\wedge \rightarrow A B \vee C D$
 C. $D \vee C \wedge A \rightarrow B$ D. $A \rightarrow B \wedge C \vee D$

10. 设无向树 T 有 3 个 3 度、2 个 2 度的顶点，其余顶点都是树叶，则 T 中树叶数为_____.

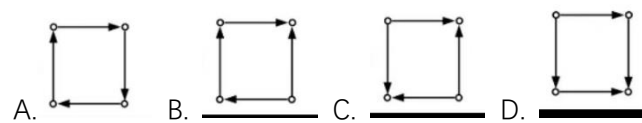
- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

11. 集合 $S = \{a, b, c, d\}$, S 上的关系 $R = \{< a, a >, < a, b >, < b, c >, < c, d >\}$, 则

$R[\{a\}] =$ _____.

- A. $\{a, b\}$ B. $\{a\}$ C. $\{< a, a >, < a, b >\}$ D. $\{< b, c >, < c, d >\}$

12. 下列图中, _____是单向连通的, 但不是强连通的.



二、判断题 (乱序不全)

- 给定一个序列集合 $\{1, 01, 10, 11, 001\}$, 若去掉其中的元素 1, 则该序列集合构成前缀码
- 树的高度为 3 的完全正则二叉树的顶点个数是 15
- 集合 $A = \{1, 2, 3\}$, A 上关系 $R = \{< 3, 2 >\}$, 则 $r(R) = \{< 1, 1 >, < 2, 2 >, < 3, 3 >, < 3, 2 >\}$
- 一个公式在等价意义下, 主析取范式的写法是唯一的
- 若解释 I 使公式 A 以及 $A \rightarrow B$ 及为真, 则解释 I 使公式 B 为真
- 设 P, Q 的真值为 0, R, S 的真值为 1, 则 $\neg(P \vee (Q \rightarrow (R \wedge \neg P))) \rightarrow (R \vee \neg S)$ 的真值是 1
- 设简单有向图 G 的可达矩阵 $P(G)$ 中的元素全是 1, 则图 G 是强连通图.

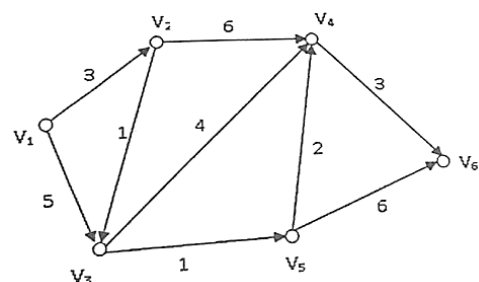
三、计算证明题

1. 判断下列命题公式的类型 (式子不一样, 做法一样):

- $((\neg p \vee q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (\neg p \vee r)$
- $(p \vee q) \rightarrow \neg r$

2. 有 n 个小孩 (n 为偶数), 每个小孩至少与其他 $\frac{n}{2}$ 个小孩是朋友, 证明: 总能找到一种方法让这些小孩围圈坐, 而且每个小孩两边都是他的朋友.

3. 图 G 如右图所示, 求 v_1 到其余各点的最短路径 (该图为考试原图).



4. 设字母 A、B、C、D、E 在通信中出现的频率为 2%、3%、5%、7%和 8%，求它们的最佳 2 元前缀码.

5. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12\}$, R 为整除关系.

(1) 画出偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图;

(2) 写出 A 的最大元, 最小元, 极大元, 极小元;求 $B = \{2, 3, 6\}$ 的上确界和下确界.

四、综合应用题

1. 某地发生一起凶杀案, 初步确定 A、B、C、D、E 五人为嫌疑犯, 并了解到如下情况:

(1) A、D 两人中至少有一个人是凶手;

(2) 如果 D 是凶手, E 一定也是凶手;

(3) B 是凶手当且仅当 C 是凶手;

(4) 如果 B 不是凶手, 那么 A 也不可能是凶手;

(5) C 不是凶手.

问: 究竟谁是凶手? 利用构造证明法写出推导过程.

2. 有以下 A、B、C、D 四个社团, 每个社团里的成员如下: $A = \{a, c, d\}, B = \{a, b\}, C = \{e\}, D = \{c, d, e\}$, 回答下面问题:

(1) 用合适的图画出每个社团与成员的关系;

(2) (大意) 找出图中只有一条边关联的点, 并表示它的所在的边;

(3) 若每个社团需要派出一名代表, 并且一个人只能代表一个社团, 求可能的分配方案.

3. 已知函数 $f: A \rightarrow B$. (具体函数已忘, 但函数用二元关系表示大概是 $S = \{ \langle 3, 5 \rangle, \langle 3, 9 \rangle, \langle 5, 3 \rangle, \langle 5, 9 \rangle, \langle 5, 15 \rangle, \langle 9, 15 \rangle \}$, $A = \{3, 5, 9\}, B = \{3, 5, 9, 15\}$)

(1) 画出函数的映射关系图;

(2) 写出函数 f 的性质;

(3) 设二元关系 $S = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A, y \in B, \text{且 } xfy \}$, 已知等价关系 $R = \{ \{ \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \} \mid a + b = c + d \}$, 求商集 S/R .

附

1. 2022 级离散数学大题一道: 设 $f: R \times R \rightarrow R \times R, f(\langle x, y \rangle) = \langle x + y, x - y \rangle$, 证明 f 是否存在反函数. 若有, 求出其反函数.

2. 2022 级离散数学大题考二分图匹配